

Lösungen zu Übungsblatt 5

Aufgabe 1. Es seien (X, d_X) und (Y, d_Y) metrische Räume.

(i) Wir möchten zeigen, dass

$$d_{X \times Y}((x, y), (x', y')) = \max\{d_X(x, x'), d_Y(y, y')\} \quad \forall x, x' \in X \quad \forall y, y' \in Y$$

eine Metrik auf dem Produkt $X \times Y$ definiert. Dazu weisen wir die positive Definitheit, die Symmetrie und die Dreiecksungleichung nach.

Positive Definitheit: Es seien $(x, y), (x', y') \in X \times Y$. Für $(x, y) = (x', y')$ erhalten wir

$$d_{X \times Y}((x, y), (x', y')) = \max\{d_X(x, x), d_Y(y, y)\} = \max\{0, 0\} = 0.$$

Ist hingegen $(x, y) \neq (x', y')$, so gilt $x \neq x'$ oder $y \neq y'$. Ohne Einschränkung sei $x \neq x'$. Dann folgt

$$d_{X \times Y}((x, y), (x', y')) = \max\{d_X(x, x'), d_Y(y, y')\} \geq d_X(x, x') > 0.$$

Somit ist $d_{X \times Y}$ positive definit.

Symmetrie: Die Symmetrie folgt direkt aus

$$d_{X \times Y}((x, y), (x', y')) = \max\{d_X(x, x'), d_Y(y, y')\} = \max\{d_X(x', x), d_Y(y', y)\} = d_{X \times Y}((x', y'), (x, y))$$

für alle $(x, y), (x', y') \in X \times Y$.

Dreiecksungleichung: Nun seien $(x, y), (x', y'), (x'', y'') \in X \times Y$. Dann gilt

$$\begin{aligned} d_{X \times Y}((x, y), (x'', y'')) &= \max\{d_X(x, x''), d_Y(y, y'')\} \leq \max\{d_X(x, x') + d_X(x', x''), d_Y(y, y') + d_Y(y', y'')\} \\ &\leq \max\{d_X(x, x'), d_Y(y, y')\} + \max\{d_X(x', x''), d_Y(y', y'')\} \\ &= d_{X \times Y}((x, y), (x', y')) + d_{X \times Y}((x', y'), (x'', y'')). \end{aligned}$$

(ii) Wir versehen nun X und Y mit der von d_X und d_Y induzierten Topologie und möchten zeigen, dass die Produkttopologie auf $X \times Y$ mit der von $d_{X \times Y}$ induzierten Topologie auf $X \times Y$ übereinstimmt.

Die offenen Mengen in $X \times Y$ mit der Produkttopologie sind beliebige Vereinigungen von Mengen der Form $U \times V$ wobei $U \subseteq X$ und $V \subseteq Y$ offen sind. Um zu zeigen, dass unter der Produkttopologie offene Mengen auch offen bezüglich der Metrik $d_{X \times Y}$ sind, genügt es also zu zeigen, dass jedes $U \times V$ offen bezüglich $d_{X \times Y}$ ist. Dazu müssen wir zeigen, dass jeder Punkt $(x, y) \in U \times V$ eine ϵ -Umgebung bezüglich $d_{X \times Y}$ enthält. Da U offen und $x \in U$ ist, gibt es ein $\epsilon_x > 0$ mit $U_{\epsilon_x}(x) \subseteq U$. Analog gibt es ein $\epsilon_y > 0$ mit $U_{\epsilon_y}(y) \subseteq V$. Wir setzen $\epsilon = \min\{\epsilon_x, \epsilon_y\}$. Dann gilt für jedes $(x', y') \in U_\epsilon((x, y))$, dass

$$d_{X \times Y}((x, y), (x', y')) = \max\{d_X(x, x'), d_Y(y, y')\} < \epsilon = \min\{\epsilon_x, \epsilon_y\}.$$

Insbesondere ist also $d_X(x, x') < \epsilon_x$ und $d_Y(y, y') < \epsilon_y$ und somit $x' \in U_{\epsilon_x}(x)$ und $y' \in U_{\epsilon_y}(y)$. Damit erhalten wir

$$(x', y') \in U_{\epsilon_x}(x) \times U_{\epsilon_y}(y) \subseteq U \times V.$$

Es folgt wie gewünscht $U_\epsilon((x, y)) \subseteq U \times V$.

Sei nun Umgekehrt $W \subseteq X \times Y$ offen bezüglich der Metrik $d_{X \times Y}$. Es genügt zu zeigen, dass W zu jedem

Punkt $(x, y) \in W$ auch eine Umgebung der Form $U_\epsilon(x) \times U_\epsilon(y)$ mit $\epsilon > 0$ enthält. Denn dann ist

$$W = \bigcup_{(x,y) \in W} U_\epsilon(x) \times U_\epsilon(y)$$

als Vereinigung offener Mengen wiederum offen bezüglich der Produkttopologie. Da W offen bezüglich $d_{X \times Y}$ ist, gibt es ein $\epsilon > 0$, so dass $U_\epsilon((x, y)) \subseteq W$ gilt. Ist nun aber $(x', y') \in U_\epsilon(x) \times U_\epsilon(y)$, so folgt

$$d_{X \times Y}((x, y), (x', y')) = \max\{d_X(x, x'), d_Y(y, y')\} < \max\{\epsilon, \epsilon\} = \epsilon.$$

Somit ist $(x', y') \in U_\epsilon((x, y))$ und damit $(x', y') \in W$. Damit haben wir wie gewünscht $U_\epsilon(x) \times U_\epsilon(y) \subseteq W$ gezeigt.

Aufgabe 2. Es sei I eine beliebige Indexmenge und X und Y seien topologische Räume. Weiter sei M eine dichte Teilmenge von X , das heisst $\overline{M} = X$. Wir betrachten den Produktraum $\prod_{i \in I} Y$ mit der Produkttopologie und wir nehmen an, dass die Diagonale

$$\Delta = \left\{ (y, y, y, \dots) \in \prod_{i \in I} Y \mid y \in Y \right\} \subseteq \prod_{i \in I} Y$$

abgeschlossen ist. Nun seien $f_i: X \rightarrow Y$ für alle $i \in I$ stetige Abbildungen, so dass $f_i(x) = f_j(x)$ für alle $x \in M$ und alle $i, j \in I$ gilt. Wir möchten zeigen, dass dann auch $f_i = f_j$ für alle $i, j \in I$ gilt, das heisst $f_i(x) = f_j(x)$ für alle $x \in X$ und alle $i, j \in I$.

Aus Lemma 5.9 wissen wir, dass es eine eindeutige stetige Abbildung $f: X \rightarrow \prod_{i \in I} Y$ mit $f_i = \text{pr}_i \circ f$ für alle $i \in I$ gibt, wobei $\text{pr}_i: \prod_{i \in I} Y \rightarrow Y$ die Projektion auf den i -ten Faktor für $i \in I$ bezeichne. Das Urbild der Diagonale unter f

$$f^{-1}(\Delta) = \{x \in X \mid f_i(x) = f_j(x) \text{ für alle } i, j \in I\}$$

besteht genau aus den Elementen $x \in X$ die unter allen f_i das gleiche Bild haben. Da f stetig und Δ nach Voraussetzung abgeschlossen ist, ist auch $f^{-1}(\Delta)$ abgeschlossen. Nach Voraussetzung wissen wir aber auch, dass $M \subseteq f^{-1}(\Delta)$ ist. Da $\overline{M} = X$ die kleinste abgeschlossene Menge ist, die M enthält, muss also bereits $f^{-1}(\Delta) = X$ gelten. Das bedeutet aber gerade, dass für alle $x \in X$ stets $f_i(x) = f_j(x)$ für alle $i, j \in I$ gilt.

Aufgabe 3. Es seien X und Y topologischer Räume und $\mathbb{R}$ sei mit der Standardtopologie versehen.

- (i) Wir möchten zeigen: Wenn X und Y die diskrete Topologie tragen, so ist auch die Produkttopologie auf $X \times Y$ die diskrete Topologie.

Wenn X und Y die diskrete Topologie tragen, dann sind für alle Elemente $x \in X$ und $y \in Y$ die Teilmengen $\{x\} \subseteq X$ und $\{y\} \subseteq Y$ offen. In der Produkttopologie auf $X \times Y$ sind dann auch alle Mengen der Form $\{x\} \times \{y\} = \{(x, y)\}$ für alle Elemente $(x, y) \in X \times Y$ offen. Wenn $W \subseteq X \times Y$ nun eine beliebige Menge ist, so ist

$$W = \bigcup_{(x,y) \in W} \{(x, y)\}$$

als Vereinigung offener Mengen wieder offen. Somit trägt der Produktraum $X \times Y$ die diskrete Topologie.

- (ii) Nun möchten wir zeigen: Ist $f: X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$ ein Homöomorphismus, wobei $X \times Y$ die Produkttopologie trage, so ist entweder $\#X = 1$ oder $\#Y = 1$.

Wir nehmen also an, dass $f: X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$ ein Homöomorphismus ist. Es ist klar, dass $X \neq \emptyset$ und $Y \neq \emptyset$ gelten muss, da andernfalls auch $X \times Y = \emptyset$ wäre. Wir zeigen zunächst zwei hilfreiche Behauptungen.

Behauptung 1: Für jeden Punkt $x_0 \in X$ bzw. $y_0 \in Y$ ist die Abbildung $\iota_{x_0}: Y \rightarrow X \times Y, y \mapsto (x_0, y)$ bzw. $\iota_{y_0}: X \rightarrow X \times Y, x \mapsto (x, y_0)$ eine Einbettung.

Wir beweisen dies nur für ι_{x_0} , da der Beweis für ι_{y_0} völlig symmetrisch verläuft. Nach Konstruktion ist klar, dass ι_{x_0} injektiv ist. In der Produkttopologie haben alle offenen Menge von $X \times Y$ die Form $\bigcup_{i \in I} U_i \times V_i$ für eine Indexmenge I und offene Teilmengen $U_i \subseteq X$ und $V_i \subseteq Y$. Somit ist

$$\iota_{x_0}^{-1} \left(\bigcup_{i \in I} U_i \times V_i \right) = \bigcup_{i \in I} \iota_{x_0}^{-1} (U_i \times V_i) = \bigcup_{i \in I, x_0 \in U_i} V_i$$

offen, so dass ι_{x_0} stetig ist. Ist umgekehrt $V \subseteq Y$ offen, so ist $V = \iota_{x_0}^{-1}(X \times V)$ wobei $X \times V$ offen bezüglich der Produkttopologie ist. Daher trägt Y die von ι_{x_0} induzierte Topologie und ι_{x_0} ist somit eine Einbettung.

Behauptung 2: Für jeden Punkt $x_0 \in X$ bzw. $y_0 \in Y$ ist $f(\{x_0\} \times Y)$ bzw. $f(X \times \{y_0\})$ ein Intervall in $\mathbb{R}$.

Wir zeigen wiederum nur, dass $f(\{x_0\} \times Y)$ ein Intervall in $\mathbb{R}$ ist. Der andere Fall läuft völlig symmetrisch. Angenommen $f(\{x_0\} \times Y)$ wäre kein Intervall in $\mathbb{R}$. Dann gäbe es einen Punkt $a \in \mathbb{R}$ mit $a \notin f(\{x_0\} \times Y)$, $[a, \infty) \cap f(\{x_0\} \times Y) \neq \emptyset$ und $(-\infty, a] \cap f(\{x_0\} \times Y) \neq \emptyset$. Dann sind die beiden Teilmengen

$$U_1 = \iota_{x_0}^{-1}(f^{-1}((-\infty, a))), \quad U_2 = \iota_{x_0}^{-1}(f^{-1}((a, \infty)))$$

nicht-leere, offene Teilmengen von Y mit $U_1 \cap U_2 = \emptyset$ und $U_1 \cup U_2 = Y$. Damit sind dann aber auch $V_1 = f(X \times U_1)$ und $V_2 = f(X \times U_2)$ nicht-leere, offene Teilmengen von $\mathbb{R}$ mit $V_1 \cap V_2 = \emptyset$ und $V_1 \cup V_2 = \mathbb{R}$. Damit wäre aber die Funktion

$$\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \begin{cases} 1 & \text{falls } x \in V_1 \\ -1 & \text{falls } x \in V_2 = \mathbb{R} \setminus V_1 \end{cases}$$

stetig, was absurd ist und beispielsweise dem Zwischenwertsatz widerspricht. Somit erhalten wir einen Widerspruch und $f(\{x_0\} \times Y)$ muss ein Intervall in $\mathbb{R}$ sein.

Nun wir möchten wir zeigen, dass entweder $\#X = 1$ oder $\#Y = 1$ gilt. Angenommen es gilt $\#X \geq 2$ und $\#Y \geq 2$. Dann können wir verschiedene Punkte $x_1, x_2 \in X$ und $y_1, y_2 \in Y$ wählen. Wir schreiben $c = f((x_1, y_1))$, so dass

$$f(X \times Y \setminus \{(x_1, y_1)\}) = (-\infty, c) \cup (c, \infty).$$

Es gilt nun entweder $f((x_2, y_2)) \in (-\infty, c)$ oder $f((x_2, y_2)) \in (c, \infty)$. Ohne Einschränkung nehmen wir $f((x_2, y_2)) \in (-\infty, c)$ an und möchten $f((x, y)) \in (-\infty, c)$ für alle $(x, y) \in X \times Y \setminus \{(x_1, y_1)\}$ folgern, was ein Widerspruch zur Surjektivität von f ist. Es sei also $(x, y) \in X \times Y \setminus \{(x_1, y_1)\}$ beliebig. Es gilt $x \neq x_1$ oder $y \neq y_1$. Wir betrachten nur den Fall $x \neq x_1$, der andere Fall funktioniert symmetrisch. Da $f((x_2, y_2)) \in (-\infty, c)$ gilt und $f(X \times \{y_2\})$ ein Intervall ist, das c nicht enthält, folgt $f(X \times \{y_2\}) \subseteq (-\infty, c)$. Insbesondere ist also $f((x, y_2)) \in (-\infty, c)$. Da auch $f(\{x\} \times Y)$ ein Intervall ohne c ist, folgt wiederum $f(\{x\} \times Y) \subseteq (-\infty, c)$ und somit insbesondere $f((x, y)) \in (-\infty, c)$. Wir erhalten also den angekündigten Widerspruch, so dass entweder $\#X = 1$ oder $\#Y = 1$ gelten muss.

Aufgabe 4. Es sei I eine beliebige Indexmenge und X_i ein topologischer Raum für jedes $i \in I$. Weiter sei $M_i \subseteq X_i$ für jedes $i \in I$ irgendeine Teilmenge. Wir möchten folgende Gleichheit zeigen:

$$\prod_{i \in I} \overline{M_i} = \overline{\prod_{i \in I} M_i}.$$

Wir zeigen zunächst " $\subseteq$ ". Es gilt stets $\prod_{i \in I} M_i \subseteq \text{pr}_j^{-1}(M_j)$ für die Projektion $\text{pr}_j: \prod_{i \in I} X_i \rightarrow X_j$ auf den j -Faktor für jedes $j \in I$. Daher folgt auch $\overline{\prod_{i \in I} M_i} \subseteq \overline{\text{pr}_j^{-1}(M_j)}$ für alle $j \in I$. Die Menge $\text{pr}_j^{-1}(M_j)$ hat die Form $M_j \times \prod_{i \in I \setminus \{j\}} X_i$. Somit ist auch der Abschluss $\overline{\text{pr}_j^{-1}(M_j)}$ von der Form $M'_j \times \prod_{i \in I \setminus \{j\}} X_i$ mit

$M_j \subseteq M'_j \subseteq X_j$. Da $\prod_{i \in I} X_i$ die koinduzierte Topologie trägt, ist eine solche Menge genau dann abgeschlossen, wenn M'_j abgeschlossen ist. Die kleinste Menge M'_j die abgeschlossen ist und M_j enthält, ist $M'_j = \overline{M_j}$. Daher ist $\text{pr}_j^{-1}(M_j) = \text{pr}_j^{-1}(\overline{M_j})$ und es folgt

$$\overline{\prod_{i \in I} M_i} \subseteq \bigcap_{j \in I} \overline{\text{pr}_j^{-1}(M_j)} = \bigcap_{j \in I} \text{pr}_j^{-1}(\overline{M_j}) = \prod_{i \in I} \overline{M_i}.$$

Nun möchten wir " $\supseteq$ " zeigen. Dazu sei $x \in \prod_{i \in I} \overline{M_i}$ beliebig. Wir müssen zeigen, dass x in jeder abgeschlossenen Menge liegt, die $\prod_{i \in I} M_i$ enthält. Denn dann gilt nach Definition auch $x \in \overline{\prod_{i \in I} M_i}$. Angenommen, dies wäre nicht der Fall. Dann läge x im Komplement einer solchen abgeschlossenen Menge, das heisst, es gibt eine offene Menge $U \subseteq \prod_{i \in I} X_i$ mit $x \in U$ und $U \cap \prod_{i \in I} M_i = \emptyset$. Da die offenen Mengen in dem Produktraum $\prod_{i \in I} X_i$ von allen offenen Mengen der Form $\text{pr}_j^{-1}(U_j)$ für offene Teilmenge $U_j \subseteq X_j$ und $j \in J$ erzeugt werden, ist U eine Vereinigung von endlichen Durchschnitten solcher Mengen. Wenn wir U als solch eine Vereinigung darstellen, können wir einen endlichen Durchschnitt der Mengen der Form $\text{pr}_j^{-1}(U_j)$ herausnehmen, der bereits x enthält. Daher können wir annehmen, dass $U = \bigcap_{j \in J} \text{pr}_j^{-1}(U_j)$ für eine endliche Indexmenge J und $U_j \subseteq X_j$ offen für alle $j \in J$ gilt. Wir können diese Menge auch in der Form

$$U = \prod_{i \in I} U_i, \quad U_i = \begin{cases} U_i & \text{für } i \in J \\ X_i & \text{für } i \notin J \end{cases}$$

schreiben. Wegen

$$\emptyset = U \cap \prod_{i \in I} M_i = \left(\prod_{i \in I} U_i \right) \cap \left(\prod_{i \in I} M_i \right) = \prod_{i \in I} (U_i \cap M_i)$$

gibt es ein $i_0 \in I$ mit $U_{i_0} \cap M_{i_0} = \emptyset$. Wenn wir nun aber $x = (x_i)_{i \in I} \in \prod_{i \in I} X_i$ als Folge mit $x_i = \text{pr}_i(x) \in X_i$ schreiben, dann gilt nach Voraussetzung $x_{i_0} \in \overline{M_{i_0}}$ und somit liegt x_{i_0} insbesondere in der abgeschlossenen Menge $X_{i_0} \setminus U_{i_0}$, da $M_{i_0} \subseteq X_{i_0} \setminus U_{i_0}$ wegen $U_{i_0} \cap M_{i_0} = \emptyset$. Wegen $x \in U$ gilt aber auch $x_{i_0} \in U_{i_0}$. Dies ist ein Widerspruch. Daher ist die obige Annahme falsch und es folgt wie gewünscht $x \in \overline{\prod_{i \in I} M_i}$ und somit $\prod_{i \in I} \overline{M_i} \subseteq \overline{\prod_{i \in I} M_i}$.